

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
Formulário para a disciplina de Eletromagnetismo
Prof. José Antônio Justino Ribeiro

1. Permeabilidade magnética do vácuo: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \cong 12,5664 \times 10^{-7} \text{ H/m}$	2. Permissividade elétrica do vácuo: $\epsilon_0 = 8,8542 \times 10^{-12} \text{ F/m} \cong \frac{10^{-9}}{36\pi} \text{ F/m}$
3. Permissividade elétrica dos meios: $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$	4. Permeabilidade magnética dos meios: $\mu = \mu_r \mu_0$
5. Impedância intrínseca do meio no caso geral: $\eta = \sqrt{\frac{i\omega\mu}{\sigma + i\omega\epsilon}}$	6. Fator de propagação no meio ilimitado, caso geral: $\gamma = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)} = \alpha + i\beta$
7. Fator de atenuação no caso geral: $\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]}$	8. Fator de fase no caso geral: $\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]}$
11. Fator de atenuação em um dielétrico real ilimitado: $\alpha \cong \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$	12. Fator de fase em um dielétrico real ilimitado: $\beta \cong \omega \sqrt{\mu\epsilon}$
13. Fator de atenuação em um condutor real: $\alpha \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$	14. Fator de fase em um condutor real: $\beta \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$
13. Fator de propagação em um dielétrico perfeito: $\gamma = i\beta = i\omega\sqrt{\mu\epsilon}$	14. Impedância intrínseca de um dielétrico perfeito: $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
15. Impedância intrínseca de um condutor real: $\eta = R_s + iX_s \cong \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} + i\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}} \angle 45^\circ$	16. Impedância intrínseca do dielétrico real: $\eta \cong \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left[1 + i \left(\frac{\sigma}{2\omega\epsilon} \right) \right]$
17. Velocidade de fase no caso geral: $v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\Im\{\gamma\}} = \frac{\omega}{\Im\{\sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)}\}}$	18. Velocidade de fase no caso geral: $v_p = \left\{ \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]} \right\}^{-1}$
19. Velocidade de grupo no caso geral: $v_g = \left[\frac{\partial\beta}{\partial\omega} \right]^{-1} = \left\{ \Im \left[\frac{-2\omega\mu\epsilon + i\mu\sigma}{2\gamma} \right] \right\}^{-1} = \left\{ \Im \left[\frac{-2\omega\mu\epsilon + i\mu\sigma}{2\sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)}} \right] \right\}^{-1}$	20. Velocidade de grupo em dielétrico perfeito: $v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$
21. Velocidade de fase em dielétrico real: $v_p \cong \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]^{-1} \cong \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]$	22. Velocidade de grupo em dielétrico real: $v_g \cong \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \right)^2 \right]^{-1}$
23. Velocidade de fase em condutor real: $v_p \cong \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \left[1 - \frac{\omega\epsilon}{2\sigma} \right] \cong \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}$	24. Velocidade de grupo em condutor real: $v_g \cong 2 \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}} \cong 2v_p$
25. Velocidade da energia eletromagnética: $v_e = \frac{S_{av}}{W_{av}}$	26. Velocidade da energia eletromagnética: $v_e = \frac{2\cos\phi_n}{\epsilon \eta + \mu \eta ^{-1}}$
27. Densidade de energia do campo elétrico: $w_e = \frac{\epsilon E^2}{2}$	28. Densidade média de energia do campo elétrico: $W_{eav} = \frac{\epsilon E^2}{4}$
29. Densidade de energia do campo magnético: $w_h = \frac{\mu H^2}{2}$	30. Densidade média de energia do campo magnético: $W_{hav} = \frac{\mu H^2}{4} = \frac{\mu}{4} \frac{E^2}{ \eta ^2}$

31. Teorema de Poynting: $-\oint_S (\vec{e} \times \vec{h}) \cdot \hat{n} dS = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\epsilon \vec{e} \cdot \vec{e}}{2} \right) dV + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\mu \vec{h} \cdot \vec{h}}{2} \right) dV + \int_V \vec{j} \cdot \vec{e} dV$	32. Valor instantâneo do vetor de Poynting: $\vec{s} = \frac{1}{2} \Re \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* + \vec{E} \times \vec{H} e^{i2\omega t} \right\}$
33. Valor médio do vetor de Poynting: $\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \Re \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = \frac{1}{2} EH \cos \phi_n \hat{\gamma}$	34. Valor médio do vetor de Poynting $S_{av} = \frac{1}{2} \frac{E^2}{ \eta } \cos \phi_n = \frac{1}{2} \eta H^2 \cos \phi_n$
35. Comprimento de onda: $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{v_p}{f}$	36. Relação de dispersão: $v_g = v_p \left\{ 1 - \left(\frac{\omega}{v_p} \right) \left(\frac{\partial v_p}{\partial \omega} \right) \right\}^{-1}$
37. Expressão geral para a onda polarizada: $\vec{E} = (E_x \hat{x} + E_y e^{i\phi} \hat{y}) e^{-\gamma z}$	38. Inclinação da elipse de polarização: $\tan 2\theta = \frac{2E_x E_y \cos \phi}{E_x^2 - E_y^2}$
39. Vetor de Poynting para uma onda com polarização arbitrária: $\vec{s} = \frac{(E_x^2 + E_y^2) e^{-2\alpha z} \cos \phi_n \hat{z}}{2 \eta } + \frac{E_x^2 e^{-2\alpha z} \hat{z}}{2 \eta } \cos(2\omega t - 2\beta z - \phi_n) + \frac{E_y^2 e^{-2\alpha z} \hat{z}}{2 \eta } \cos(2\omega t - 2\beta z - 2\phi - \phi_n)$	
40. Vetor de Poynting para onda com polarização linear: $\vec{s} = \frac{(E_x^2 + E_y^2) e^{-2\alpha z} \cos \phi_n \hat{z}}{2 \eta } + \frac{(E_x^2 + E_y^2) e^{-2\alpha z} \hat{z}}{2 \eta } \cos(2\omega t - 2\beta z - \phi_n)$	41. Vetor de Poynting para polarização circular: $\vec{s} = \vec{S}_{av} = \frac{E_0^2 e^{-2\alpha z} \cos \phi_n \hat{z}}{ \eta }$
42. Lei de Descartes-Snell no caso geral $\frac{\sin \phi_i}{\sin \phi_t} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1} = \sqrt{\frac{\mu_2 (\sigma_2 + i\omega \epsilon_2)}{\mu_1 (\sigma_1 + i\omega \epsilon_1)}}$	43. Lei de Descartes-Snell para meios sem perdas $\frac{\sin \phi_i}{\sin \phi_t} = \sqrt{\frac{\mu_1 \epsilon_1}{\mu_2 \epsilon_2}}$
44. Equações de Fresnel para campo elétrico normal $\vec{E}_{RN} = \left(\frac{\eta_2 \cos \phi_i - \eta_1 \cos \phi_t}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t} \right) \vec{E}_{IN} \quad \vec{E}_{TN} = \left(\frac{2\eta_2 \cos \phi_i}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t} \right) \vec{E}_{IN}$	45. Coeficientes de reflexão e de transmissão (E normal) $\Gamma_{EN} = \frac{\eta_2 \cos \phi_i - \eta_1 \cos \phi_t}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t} \quad T_{EN} = \frac{2\eta_2 \cos \phi_i}{\eta_2 \cos \phi_i + \eta_1 \cos \phi_t}$
46. Equações de Fresnel para campo magnético normal $\vec{H}_{RN} = \left(\frac{\eta_1 \cos \phi_i - \eta_2 \cos \phi_t}{\eta_1 \cos \phi_i + \eta_2 \cos \phi_t} \right) \vec{H}_{IN} \quad \vec{H}_{TN} = \left(\frac{2\eta_1 \cos \phi_i}{\eta_1 \cos \phi_i + \eta_2 \cos \phi_t} \right) \vec{H}_{IN}$	47. Coeficientes de reflexão e de transmissão (H normal) $\Gamma_{HN} = \frac{\eta_1 \cos \phi_i - \eta_2 \cos \phi_t}{\eta_1 \cos \phi_i + \eta_2 \cos \phi_t} \quad T_{HN} = \frac{2\eta_1 \cos \phi_i}{\eta_1 \cos \phi_i + \eta_2 \cos \phi_t}$
48. Relações entre os coeficientes de reflexão e de transmissão $T_{EN} = 1 + \Gamma_{EN} \quad T_{HN} = 1 + \Gamma_{HN}$	49. Determinação do ângulo crítico entre dois meios $\sin \phi_c = \sqrt{\frac{\mu_2 \epsilon_2}{\mu_1 \epsilon_1}}$
50. Determinação do ângulo de Brewster (H normal) $\sin \theta_B = \sqrt{\frac{(\mu_2 / \mu_1) - (\epsilon_1 / \epsilon_2)}{(\epsilon_2 / \epsilon_1) - (\epsilon_1 / \epsilon_2)}} \quad \sin \theta_B = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}$	51. Determinação do ângulo de Brewster (E normal) $\sin \theta_B = \sqrt{\frac{(\epsilon_1 / \epsilon_2) - (\mu_1 / \mu_2)}{(\mu_2 / \mu_1) - (\mu_1 / \mu_2)}}$
42. Tensão na linha de transmissão $V(x) = V_i e^{\gamma x} + V_r e^{-\gamma x} = V_i e^{\gamma x} (1 + \Gamma_{vc} e^{-2\gamma x})$	43. Corrente na linha de transmissão $I(x) = \frac{1}{Z_0} [V_i e^{\gamma x} - V_r e^{-\gamma x}] = \frac{V_i e^{\gamma x}}{Z_0} (1 - \Gamma_{vc} e^{-2\gamma x})$
44. Coeficiente de reflexão na carga $\Gamma_{vc} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$	45. Coeficiente de reflexão na linha $\Gamma_v(x) = \Gamma_{vc} e^{-2\gamma x}$
46. Impedância característica da linha de transmissão: $Z_0 = \sqrt{\frac{R + i\omega L}{G + i\omega C}}$	47. Composição da impedância característica da linha: $Z_0 = R_0 + iX_0$
48. Impedância característica da linha sem distorção: $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{R}{G}}$	49. Fator de propagação da linha de transmissão real: $\gamma = \sqrt{(R + i\omega L)(G + i\omega C)}$
50. Fator de propagação da linha sem perdas: $\gamma = i\beta = i\omega \sqrt{LC}$	51. Impedância característica de linha de baixa perda: $Z_0 \cong \sqrt{\frac{L}{C}} \left[1 + \frac{RG}{4\omega^2 LC} \right] + i \sqrt{\frac{L}{C}} \left[\frac{G}{2\omega C} - \frac{R}{2\omega L} \right]$
52. Fator de atenuação para linha de baixas perdas: $\alpha \cong \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{R}{2Z_0} + \frac{GZ_0}{2}$	53. Fator de atenuação para linha sem distorção: $\alpha = \sqrt{RG}$

54. Fator de fase para linha sem distorção: $\beta = \omega \sqrt{LC}$	55. Condição de existência de linha sem distorção: $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$
56. Fator de fase para linha de baixas perdas: $\beta \cong \omega \sqrt{LC} \left[1 - \frac{RG}{4\omega^2 LC} \right]$	57. Velocidade de fase para linha de baixa perda: $v_p \cong \frac{1}{\sqrt{LC}} \left[1 + \frac{RG}{4\omega^2 LC} \right]$
58. Velocidade de grupo para linha de baixa perda: $v_g \cong \frac{1}{\sqrt{LC}} \left[1 + \frac{RG}{4\omega^2 LC} \right]^{-1}$	59. Tensão resultante na linha sem perdas: $ V(x) = V_i \left \sqrt{1 + \Gamma_{vc} ^2} + 2 \Gamma_{vc} \cos(2\beta x - \phi) \right $
60. Corrente resultante na linha sem perdas: $ I(x) = \left \frac{V_i}{Z_o} \right \left \sqrt{1 + \Gamma_{vc} ^2} - 2 \Gamma_{vc} \cos(2\beta x - \phi) \right $	61. Coeficiente de onda estacionária: $SWR = \frac{ V _{\max}}{ V _{\min}} = \frac{1 + \Gamma_{vc} }{1 - \Gamma_{vc} }$
62. Impedância da linha no caso geral: $Z(x) = Z_o \left[\frac{Z_L + Z_o \tanh \gamma x}{Z_o + Z_L \tanh \gamma x} \right]$	63. Impedância da linha sem perdas: $Z(x) = Z_o \left[\frac{Z_L + i Z_o \tanh \beta x}{Z_o + i Z_L \tanh \beta x} \right]$
64. Admitância da linha no caso geral: $Y(x) = Y_o \left[\frac{1 - \Gamma_v(x)}{1 + \Gamma_v(x)} \right]$	65. Admitância da linha no caso geral: $Y(x) = Y_o \left[\frac{Y_L + Y_o \tanh \gamma x}{Y_o + Y_L \tanh \gamma x} \right]$
66. Admitância da linha sem perdas: $Y(x) = Y_o \left[\frac{Y_L + i Y_o \tanh \beta x}{Y_o + i Y_L \tanh \beta x} \right]$	67. Impedância da linha real em curto-circuito: $Z(x) = Z_o \tanh \gamma x$
68. Impedância da linha ideal em curto-circuito: $Z(x) = i Z_o \tanh \beta x$	69. Impedância da linha real em circuito aberto: $Z(x) = \frac{Z_o}{\tanh \gamma x}$
70. Impedância da linha ideal em circuito aberto: $Z(x) = \frac{-i Z_o}{\tanh \beta x}$	71. Componentes para casamento com célula em L: $X_t = \pm R_1 \sqrt{\frac{R_2}{R_1 - R_2}} \quad X_s = \mp \sqrt{R_2 (R_1 - R_2)}$
72. Casamento com toco em paralelo: $b = \pm \sqrt{\frac{(g_L - 1)^2 + b_L^2}{g_L}}$ $\tanh \beta x_t = \frac{1 - g_L}{b_L + b g_L} = \frac{b_L \pm \sqrt{g_L [(g_L - 1)^2 + b_L^2]}}{g_L^2 + b_L^2 - g_L}$	73. Transformador de quarto de onda: $Z_{oq} = \sqrt{Z_{in} Z_L} = \sqrt{(R_L + i X_T) (R_{in} + i X_{in})}$
	74. Transformador de quarto de onda entre resistências: $Z_{oq} = \sqrt{R_L R_{in}}$
74. Fator de atenuação em linhas no caso geral: $\alpha = \sqrt{\frac{\sqrt{(RG - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 (LG + RC)^2} + (RG - \omega^2 LC)}{2}}$	75. Fator de fase em linhas no caso geral: $\beta = \sqrt{\frac{\sqrt{(\omega^2 LC - RG)^2 + \omega^2 (LG + RC)^2} - (RG - \omega^2 LC)}{2}}$
76. Atenuação em linhas com reflexão na carga: $A = e^{2\alpha \ell} \left[\frac{1 - \Gamma_{vc} ^2 e^{-4\alpha \ell}}{1 - \Gamma_{vc} ^2} \right]$	77. Perda por reflexão e perda de retorno: $A_{ref} \text{ (dB)} = 10 \log \left(\frac{1}{1 - \Gamma_{vc} ^2} \right) \quad A_{ret} \text{ (dB)} = -20 \log \Gamma_{vc} $
78. Fator de velocidade: $\zeta = \frac{v}{c} = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$	79. Parâmetros das linhas sem perdas: $Z_o = \frac{1}{vC} = vL$
80. Potência em linhas com reflexão: $P(x) = \frac{ V_i ^2 e^{2\alpha x}}{Z_o} \left\{ 1 - \Gamma_{vc} ^2 e^{-4\alpha x} \right\}$	81. Transformador de quarto de onda $R_L X_{in} = -R_{in} X_T$ $Z_{oq} = \sqrt{Z_{in} Z_L} = \sqrt{(R_L R_{in} - X_T X_{in})}$
82. Impedâncias máxima e mínima na linha sem perdas: $Z_{\max} = Z_o SWR \quad Z_{\min} = \frac{Z_o}{SWR}$	83. Pontos de tensão máxima e de tensão mínima na linha: $2\beta x - \phi = 2p\pi \quad 2\beta x - \phi = (2p + 1)\pi$